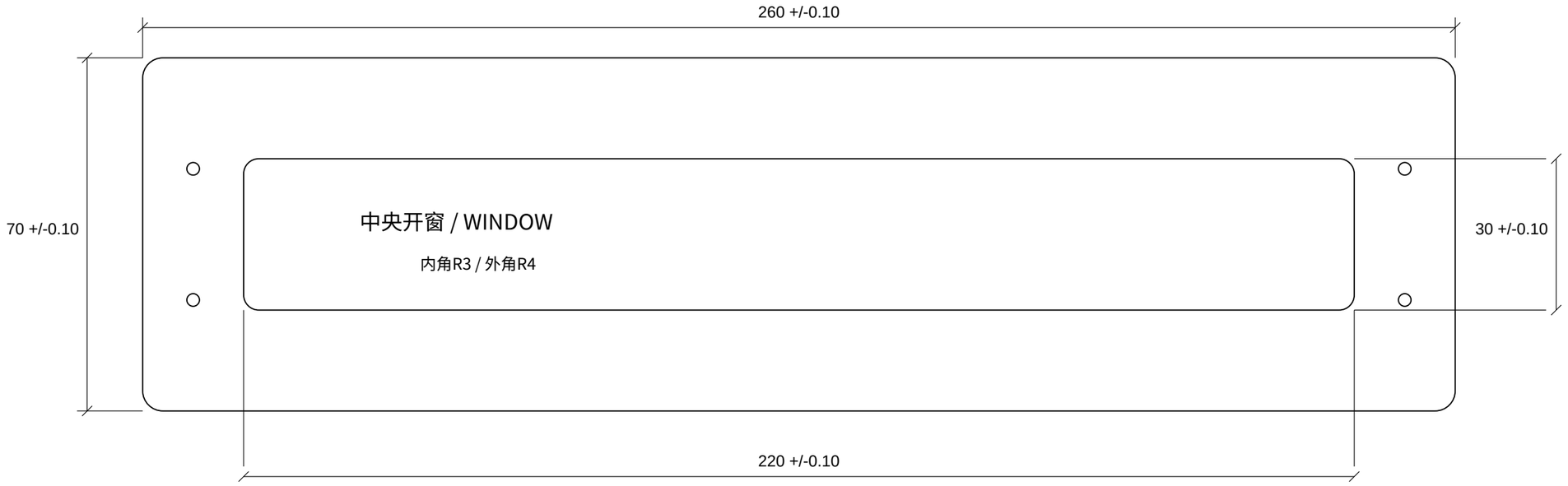
金属参考框：外形及正面加工

VIN-FRAME-V1 / REV A / 样件加工评审版，未进行实体精度验证



材料：316L / EN 1.4404；成品金属厚度3.00±0.05；外形及开窗CNC精加工。

正面可选手柄安装孔：4×M3×0.5盲孔，有效牙深1.5；钻孔总深2.5（含钻尖）。

孔位（正面XY）：(10,22)、(10,48)、(250,22)、(250,48)，位置±0.10。

禁止打穿；STEP圆孔为底孔示意，实际攻丝按本图；不用手柄时孔可保留空置。

顶面完成涂层后光学区域平面度目标≤0.03；先由加工厂确认工艺和测量能力。

边缘去毛刺；外缘/窗口触及边C0.2~0.3，角部圆滑；不得磨损光学图形边缘。

上下表面稳定加工后再成像；不要仅激光切割后直接使用；不焊接、不折弯。

尺寸与平面度为样件要求；最终0.2毫米指标必须经过整套拍摄系统验收。

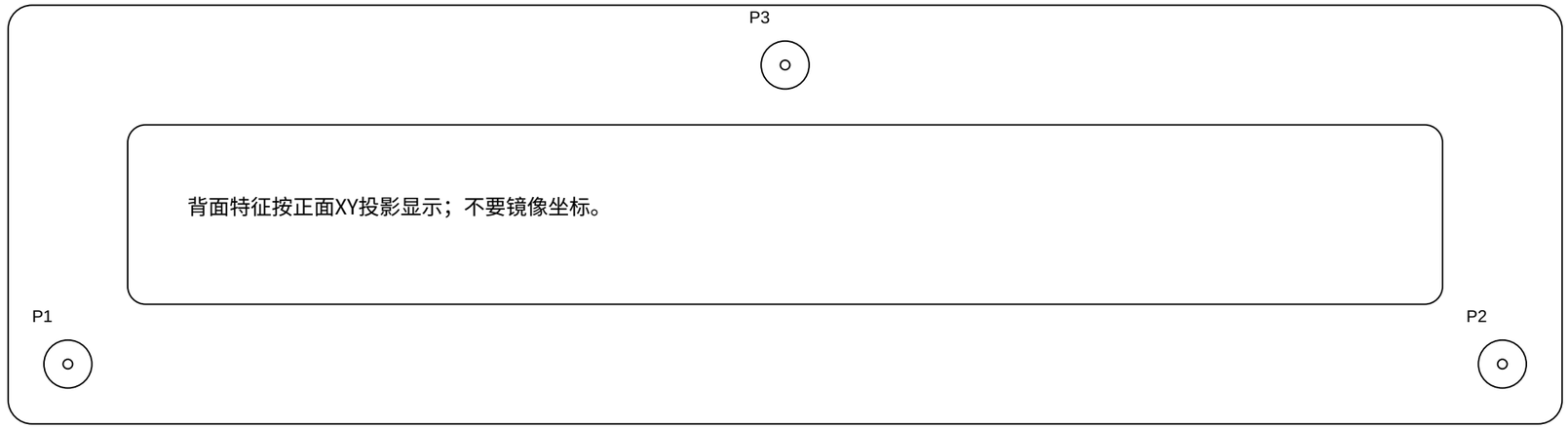
加工文件：metal_frame.step；粗切只用rough_cut_profile_only.dxf，盲孔另外加工。

单位 mm | 数值尺寸优先，禁止从图上量尺寸 | STEP不含真实螺纹及涂层

坐标：正面左下角X=0,Y=0；X向右、Y向上。所有孔位按正面XY定位。

背面定位加工及PEEK接触垫

VIN-FRAME-V1 / REV A / 样件加工评审版，未进行实体精度验证

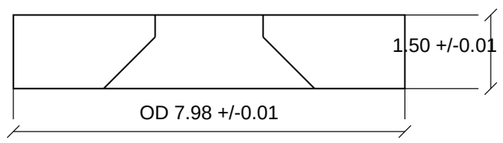


P1=(10,10)，P2=(250,10)，P3=(130,60)；位置±0.10。

每处：背面定位浅窝Ø8.02 +0.02/0，深0.20±0.02；中央M2×0.4盲孔。

M2有效牙深1.5；从浅窝底钻孔总深2.2（含钻尖），不得贯穿正面。

接触垫剖面 / 8:1 / CAD含沉头孔



材料：本色、未填充PEEK，CNC车削，不用3D打印。

通孔Ø2.20；接触侧沉头Ø4.30，90°，深1.05。

外径7.98±0.01，厚1.50±0.01；三片配组厚差≤0.01。

接触面平整、无毛刺；外缘轻微倒钝≤0.05。

螺钉：M2×3，90°沉头，头径≤4.20；头部低于接触面≥0.05。

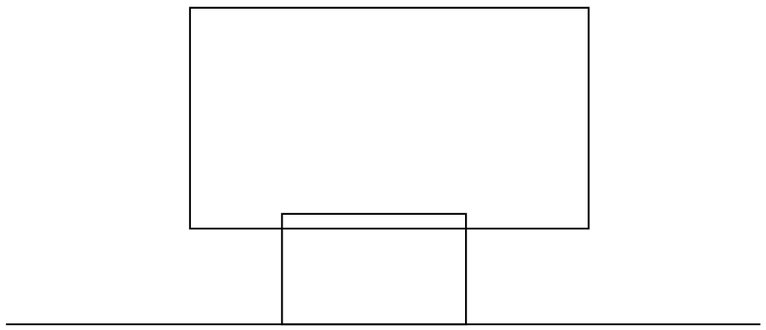
低预紧装配并复测；垫片须贴合浅窝底，不加胶、泡棉或橡胶；更换后重新测量高度。

装配关系及可选3D打印手柄

VIN-FRAME-V1 / REV A / 样件加工评审版，未进行实体精度验证

装配基准：三片PEEK垫的外侧接触面共同定义A平面；钢印周围基准面应与A重合。

局部示意；竖向放大，非完整剖切图



标记面：A上方约4.30 mm＋成像层厚度

金属框下表面：A上方约1.30 mm

浅窝深0.20；PEEK垫厚1.50；金属厚3.00

高度h必须在最终装配/涂层完成后实测。

A：车身接触/钢印基准面

手柄：ASA优先，PETG用于室内打样；只作握持辅助，不承担尺寸和接触基准。

打印handle.stl两件；左件直接安装；右件绕Z转180°并移到(260,70)。

孔Ø3.4，安装面厚3.0；M3×5螺钉＋0.5毫米垫圈，设计进入金属约1.5。

必须核对真实螺钉长度、垫圈和打印厚度，避免盲孔顶底；仅轻紧，装配后复测。

打印件底面不得低于金属框底面；装配后与车身净间隙建议≥0.8。

手柄净空避开编码、棋盘角点及白色隔离区；握持时勿使参考框弯曲。

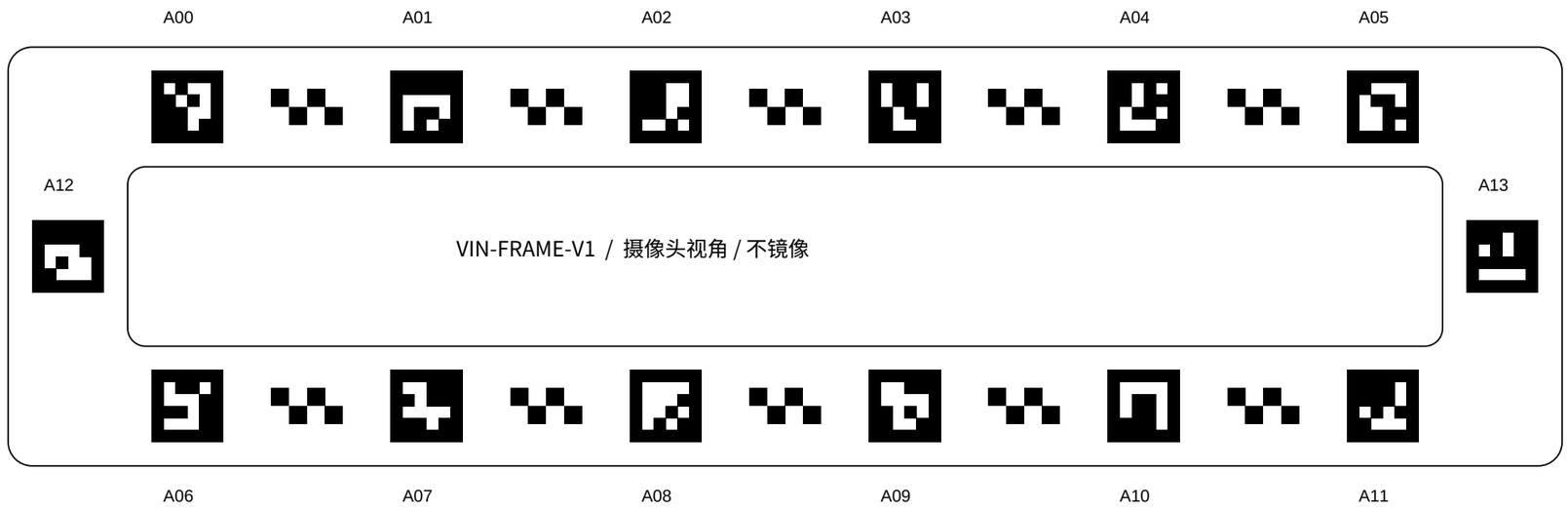
层高0.20，4道外壁，约35%填充；按耗材厂商参数打印，适配配合先试装。

首件可先不安装手柄，完成几何验证后再评估；装配STEP不含螺钉及成像涂层。

A面位置、角点XYZ、温度和测量不确定度必须进入每个框的实测档案。

精密黑白图案：位置、方向与供应商注意事项

VIN-FRAME-V1 / REV A / 样件加工评审版，未进行实体精度验证



编码：DICT_4X4_50，ID 0~13；黑色外方框12×12，1格黑边，单元2×2。

每个编码外至少留2毫米纯白隔离区；编码不能旋转、镜像、重新描图或抗锯齿重采样。

棋盘条：10组，每组4列×2行，单格3毫米，图形12×6；每组3个内部角点，共30点。

正面白色哑光薄涂层＋黑色精密成像；丝印/光刻工艺先打样，成品光学边缘须测量。

图案尺寸定位目标±0.05；角点区域线边偏差/毛边目标≤0.03，需显微检查确认。

以SVG物理尺寸或DXF为成像母版；BLACK_FILLED_AREAS表示实心黑块，不能只画轮廓。

成像图层不得包含本图的文字、尺寸或外框线；编号刻在侧面，禁止覆盖隔离区。

本图仅用于位置核对；01图纸不是成像母版。普通打印贴纸仅用于识别试验。

正式软件必须读取成品实测坐标；nominal_geometry.json只供开发，不是校准证书。